

DownloadArea 利用者の手引（オフライン地図のタイル範囲の指定）

バージョン: 1.2 **最終更新日:** 2026年8月23日 **対象:** 運用担当者（オフライン地図に入れる地理院タイルの範囲を決める人） **関連:** [機能仕様 funcspec-202608.md](#)

1. この手引について

DownloadArea は、ハイキングマップアプリがオフラインで使う地図タイルの範囲を決めるツールです。

緊急ポイントなどの地点を地図に読み込み、それぞれの周りに**円（バッファ）**を描いて、「この円に掛かるタイルをオフライン用に持っておく」という形で範囲を指定します。指定が終わったら、次の2つのファイルを出力します。

ファイル	内容	用途
tile_manifest.json	レイヤー別のタイル一覧	MapPublisher で公開する
tile_buffers.geojson	円バッファの形状	範囲を目で確かめるための作業用。公開しません

1.1 できること

- Excel から地点（ポイント）を読み込んで地図に表示する
- 地点を地図上で追加・移動・削除し、区分（対象／対象外）を切り替える
- 地点ごとの円の半径（z=17 用・z=18 用）を変えて範囲を調整する
- ルートの GeoJSON を読み込み、経路沿いにも詳細タイルを足す
- ズームごとに対象タイルを地図に描いて確認する
- タイルの枚数と容量を見積もる（実サイズの計測もできる）
- 上記2ファイルを出力する

1.2 このアプリでしないこと

- **公開はできません。** 出力した [tile_manifest.json](#) を **MapPublisher** で読み込んで公開します
- **公開バージョン（[2026.01](#) のような番号）はここでは指定しません。** MapPublisher の画面で指定します
- **タイルの画像そのものはダウンロードしません。** 出力するのは「どのタイルを持つか」の一覧です

1.3 動作環境

- **推奨ブラウザ:** Google Chrome / Microsoft Edge（保存先を選ぶダイアログを使うため）
- **対応形式:** ポイントは [.xlsx](#)、ルートは [.geojson](#)
- **インターネット接続:** 地図の表示、標高の自動取得、タイルサイズの実測に必要です

2. 起動方法

`index.html` をブラウザで開きます。ES6 モジュール構成のため、 ファイルを直接開けない場合はローカルサーバー経由で開きます。

```
python -m http.server 8000
# または
npx serve .
```

ブラウザで `http://localhost:8000` を開きます。

2.1 起動直後の画面

画面いっぱいに**国土地理院地図**が表示され、右上に**操作パネル**が出ます。 地図の初期表示は**箕面大滝**（緯度 34.853667, 経度 135.472041）の周辺です。

操作	結果
マウスドラッグ	地図を移動
マウスホイール	ズームイン／アウト
左上または右下の <code>+</code> <code>-</code>	ズームイン／アウト
右下のスケール表示	現在のズームでの距離目安（メートル）

3. 画面の見方

操作パネルの一番上に、2つのモードを切り替えるラジオボタンがあります。

モード	用途
ポイントの編集（起動時）	範囲の中心になる地点をそろえる
ダウンロード領域	半径を決め、対象タイルを確認し、ファイルを出力する

選んだモードに応じて、パネルの下側の表示が切り替わります。

3.1 マーカーの見方

色	区分	範囲の算出
緑	ポイントGPS	対象
青	追加ポイント	対象
えんじ	領域の算出から除外	対象外
ライムグリーン（明るい緑）	選択中	—

マーカーにマウスを載せると、ポイントIDが表示されます。

3.2 円と矩形の見方

「ダウンロード領域」モードで**領域表示**をONにすると、地図に次のものが重なります。

表示	意味
青い薄い円	z=17 半径のバッファ（z=14～17 のタイル範囲を決める）
緑の薄い円	z=18 半径のバッファ
色つきの矩形	選んだズームでダウンロード対象になるタイル。中央に z=17: 260枚 のようなラベルが出ます
オレンジの線	読み込んだルート

4. 手順: ポイントをそろえる

「**ポイントの編集**」モードで行います。

4.1 Excel から読み込む

「**ポイント読み込み(Excel)**」を押し、**.xlsx** ファイルを選びます。

Excel の1行目は見出し行で、次の列名を**そのまま**使います（列の順番は自由です）。

列名	必須	内容
ポイントID	○	A-01 のような識別子
名称	○	地点の名前
緯度	○	34.85367 のような10進数
経度	○	135.47204 のような10進数
標高		空欄でも構いません（選んだときに自動取得します）
ポイント区分		空欄なら「ポイントGPS」として読み込みます

読み込むと、それまでのポイントは置き換わります。 追記ではありません。読み込めるのは先頭シー
トの **1,000行** までです。必須列が足りないとエラーになります。緯度・経度が数字として読めない行
は読み飛ばします。

読み込むと「ポイント数」と、その右に **(追加:0個、除外:0個)** の内訳が表示されます。

4.2 地点を選んで内容を確認する

マーカーをクリックすると、パネルの「選択したポイントの位置(GPS)情報」に内容が出ます。

項目	変更
ポイントID	できます（5文字まで）
名称	できます（20文字まで）
緯度・経度・DMS	できません（地図上の移動で変わります）

項目	変更
標高	できません（自動取得します）
区分	できます

標高は空欄か 0 のときだけ自動で取ってきます。すでに値が入っている地点は書き換えません。地点をドラッグで動かしたときは、位置が変わるので取り直します。

ポイントIDは入力欄から離れたときに整えられます。全角は半角に、英字は大文字になり、A1 は A-01 の形に直ります。直った場合はメッセージで知らせます（漢字・かなを含む場合は全角→半角の変換だけを行います）。

4.3 地点を追加する

1. 「追加」を押します（カーソルが十字に変わります）
2. 地図上の追加したい位置をクリックします
3. Z#01 のような仮のIDが振られ、ポイントID欄が選択状態になります。そのまま正式なIDを入力できます

既存のマーカーのすぐ近く（10ピクセル以内）はクリックできません。カーソルが禁止マークに変わり、「既存のポイント {ID} と同じ場所には追加できません」と表示されます。追加した地点の区分は「追加ポイント」（青）になります。Esc キーで追加をやめられます。

4.4 地点を動かす・消す

動かす

1. 動かしたいマーカーをクリックして選びます
2. 「移動」を押します（ボタンが緑になります）
3. マーカーを押したままドラッグし、置きたい位置で離します
4. 標高が取り直され、移動モードは自動で終わります

消す

1. マーカーをクリックして選びます
2. 「削除」を押し、確認ダイアログで「OK」を押します

Esc キーで、追加・移動のモードをまとめて解除できます。

4.5 範囲から外したい地点

消さずに残したいが範囲には入れたくない地点は、区分を「領域の算出から除外」にします。マーカーがえんじ色になり、円もタイルも作られなくなります。

半径を変えると判断も変わります。消すのではなく除外にしておくと、Excel に区分として残るので次の作業に引き継げます。

4.6 ポイントを保存する

「ポイント出力(Excel)」を押すと、ポイントGPS区分付-yyyyymmdd.xlsx という名前で保存できます。読み込んだ形式に「ポイント区分」列を足したもので、次回はこのファイルをそのまま読み込めます。

追加した地点の緯度・経度は小数点以下5桁に丸めて書き出します。読み込んだ地点の値はそのまま保ちます。

5. 手順: ダウンロード領域を決める

「**ダウンロード領域**」モードで行います。

5.1 領域を表示する

「**領域表示**」を押します。ボタンが緑になり「領域非表示」に変わります。地図に円が描かれ、下の統計表にズーム別の枚数と容量が出ます。

起動時はOFFです。ONにしないと**タイルの枚数も矩形も出ません**。

5.2 半径を決める

スライドバーか、右の数値欄で半径を変えます。どちらを動かしても連動します。

設定	既定値	範囲	刻み	効く範囲
z=17 半径	300 m	100～500 m	100 m	z=10～17 のすべて
z=18 半径	160 m	80～240 m	40 m	z=18 のみ

z=17 半径は z=18 以外のすべてのズームに効きます。 z=18 は枚数が急に増えるレベルなので、別の半径で細かく絞れるようにしてあります。半径を変えると、円・矩形・統計はすぐに描き直されます。

5.3 ルート沿いを足す（任意）

登山道に沿って詳細タイルを足したいときは、「**ルート読み込み(GeoJSON)**」でルートを読み込みます。オレンジの線が描かれ、**ルートGeoJSONを読み込みました（3ライン / 中間点 210個）**のように表示されます。

ルートの中間点は、地点とは扱いが違います。

- **円は作りません。** その点に乗っているタイル **1枚だけ**を足します
- 足すのは **z=17 と z=18 だけ**です
- `tile_buffers.geojson` には出ません（円がないため）

ルートも読み込むたびに置き換わります。複数のルートを足したい場合は、あらかじめ1つのGeoJSON にまとめてください。

5.4 対象タイルを地図で確かめる

「**対象タイルを地図に図示**」のリストから、確かめたいズームを選びます。そのズームの対象タイルが矩形で描かれ、中央に **z=17: 260枚** のラベルが出ます。「表示しない」を選ぶと消えます。

領域表示がOFF のままだと描かれません。 その場合は「領域表示」をONにするとタイルグリッドが表示されます」と表示されます。

見るポイント:

- 意図しない離れた場所にタイルが出ていないか（除外し忘れの地点がないか）
- ルート沿いが途切れていないか
- z=18 の矩形が広がりすぎていないか

5.5 枚数と容量を見る

統計表にズーム別の枚数とサイズが出ます。

行	内容
z=10～13	4レベルの合計。参考値です（出力ファイルには含まれません）
z=14～z=18	各レベルの枚数と容量
合計	z=10～18 の合計

サイズは既定では **1枚 12KB** として計算した目安です。

実際のサイズを測る

「**実測**」ボタンを押すと、タイルを1枚ずつ国土地理院のサーバーに問い合わせて実サイズを合計します。

- 先に「領域表示」をONにしてください
- 確認ダイアログが出ます。**1000枚あたり3～5分**かかります
- 実行中はボタンに **128/1024** のように進み具合が出ます
- 測った値は表示だけに使い、出力ファイルには入りません

サーバーに負担をかけないように、1枚ずつ0.1秒間隔で問い合わせます。途中で閉じないでください。

5.6 ファイルを出力する

「**ダウンロード領域のファイルを出力**」を押すと、**保存ダイアログが2回**開きます。ファイルごとに、保存する場所と名前を指定してください。

1. 1回目: **tile_buffers.geojson**
2. 2回目: **tile_manifest.json**

2回目のダイアログは、1回目に保存した場所が開きます。 そのまま保存すれば、2つのファイルは同じフォルダに揃います。次の出力も、前回保存した場所から始まります。

出力後、**tile_buffers.geojson** と **tile_manifest.json** を出力しました に続けて **対象: 42ポイント / z14:8枚 / z15:24枚 / z16:76枚 / z17:260枚 / z18:310枚** のように表示されます。この枚数が、5.5 で確かめた枚数と合っているか確認してください。

保存先について

- 保存する場所も名前も、ダイアログで自由に変えられます
- 同じ名前のファイルがある場合は、**ブラウザが置き換えの確認**をします
- 2回目のダイアログをキャンセルすると、**tile_buffers.geojson** だけが保存された状態になります。その場合は「**tile_buffers.geojson** のみ出力しました。残りは出力していません」と表示されるので、もう一度出力し直してください

- Chrome / Edge 以外のブラウザ（Firefox・Safari など）では保存先を選べないため、従来どおりブラウザのダウンロードフォルダへ2ファイルとも保存されます

2つのファイルは同じフォルダに置いてください。 `tile_buffers.geojson` で範囲を見直すときに、どの `tile_manifest.json` と同じ回の出力なのかが分かるようにするためです。

出力は領域表示のON/OFF に関係なく行えます。内容は、いま持っている地点と半径だけで決まります。対象の地点もルートも無いときは「出力対象のポイントがありません」と表示され、出力されません。

6. 出力したファイルの使い方

6.1 tile_manifest.json（公開する）

MapPublisher を開き、「地図タイトルのダウンロード領域」に読み込んで公開します。公開バージョン（`2026.01` のような番号）は **MapPublisher** の画面で指定します。

MapPublisher にはレイヤー別の枚数（`z14_default 8 / z15_default 24 / ...`）が表示されます。このアプリで出力したときの枚数と一致していることを確かめてから公開してください。

6.2 tile_buffers.geojson（公開しない）

範囲を目で確かめるための作業用ファイルです。地図ソフトで開くと、指定した円が確認できます。中に入っている `version`（`2026-08` のような年月）は「いつ出力したものか」の印で、**公開バージョンとは別のも**のです。

7. 作業の流れ（まとめ）

1. 「ポイントの編集」で Excel を読み込む
2. 足りない地点を追加し、要らない地点は区分を「領域の算出から除外」にする
3. 「ポイント出力(Excel)」で作業内容を保存しておく
4. 「ダウンロード領域」に切り替え、「領域表示」をONにする
5. `z=17 / z=18` の半径を調整し、統計の枚数と容量を見る
6. 必要ならルートの GeoJSON を読み込む
7. ズームを選んで矩形を確認する（特に `z=17` と `z=18`）
8. 「ダウンロード領域のファイルを出力」で2ファイルを出す
9. `tile_manifest.json` を **MapPublisher** で公開する

8. 困ったときは

症状	確認すること
Excel を読み込めない	<code>.xlsx</code> 形式か。1行目に <code>ポイントID 名称 緯度 経度</code> の4列が そのままの名前 であるか
地点の数が思ったより少ない	必須項目が空の行、緯度・経度が数字でない行は読み飛ばされます。1,000 行を超えた分も読み込まれません

症状	確認すること
円が出ない	「領域表示」がONになっているか。地点の区分が「領域の算出から除外」になっていないか
タイルの矩形が出ない	「領域表示」がONか。リストで「表示しない」以外を選んでいるか
枚数が0のまま	「領域表示」がOFFのときは0表示です。ONにしてください
地点を追加できない	既存のマーカーに近すぎます（10ピクセル以内）。地図を拡大してから追加してください
ドラッグしても動かない	先にマーカーをクリックして選び、「移動」ボタンを押してから動かします
標高が入らない	すでに値がある地点は取り直しません。0にすると次の選択時に取得します。通信できない場合は空のままです
実測が始まらない	「領域表示」がOFFです。ONにしてから押してください
z=10～13のタイルが出力に無い	仕様です。統計は容量の目安として表示していますが、出力するのはz=14～18です
公開バージョンを指定する欄がない	仕様です。公開バージョンは MapPublisher の画面で指定します
保存先を選べない	Chrome / Edge 以外のブラウザでは保存先を指定できません。ダウンロードフォルダに保存されます
ファイルが1つしか出力されない	2回目の保存ダイアログをキャンセルすると、1つ目だけが保存されます。もう一度出力し直してください
2つのファイルが別の場所に散らばった	2回目のダイアログは1回目の場所が開きます。移動してしまった場合は、同じフォルダにまとめてください

9. 関連ドキュメント

- [機能仕様書](#): 機能の詳細仕様・出力ファイルの構造
- MapPublisher [利用者の手引](#): 出力した `tile_manifest.json` を公開する手順

変更履歴:

日付	バージョン	内容
2026-08-23	1.2	ファイル出力を 保存ダイアログ2回 の手順に変更（5.6）。フォルダへのアクセス許可を求めない方式にしたため。動作環境と「困ったときは」を更新
2026-08-23	1.1	ファイル出力で 保存先フォルダを選ぶ 手順に変更（5.6）。上書き確認・キャンセル・非対応ブラウザの扱いを追記し、動作環境と「困ったときは」を更新
2026-08-23	1.0	初版。機能仕様書 1.0 に基づき作成